6-5 · Kafka Connect와 MinIO 적재 · 수업 전 10분

# 실습점검 · 환경재설정

## 6-4 스택 · 9000·9001 · S3 Sink 플러그인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

# 수업 전에 걸러 둘 것

① 6-4 스택이 켜지고 mysql-cdc 가 RUNNING 인지

② 4주차 minio 가 9000 · 9001 과 이름 minio 를 쓰고 있다

③ S3 Sink 는 Debezium 이미지에 없다 — zip 약 71MB 를 받아 넣는다

1~3단계는 확인 · 내려받기 · compose 파일은 실습 2단계에서 다시 쓴다 · 재설정(5단계)은 처음부터 할 때만

흐름

# 다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

## 가장 오래 걸리는 것은 zip 내려받기 — 수업 전에 끝내 둡니다

| 1. 6-4 스택 | 2. 4주차 멈춤 | 3. 플러그인 | 4. 오늘 만들 것 | 5. 환경 재설정 |
|---|---|---|---|---|
| compose start<br>RUNNING 두 줄 | 9000 · 9001<br>minio 는 Exited | curl 71.0M<br>unzip · mv | 순서만 확인<br>아직 치지 않음 | 싱크 · 버킷 · 그룹<br>처음부터 할 때만 |

1단계

# 6-4 스택을 켜고 CDC 커넥터를 보세요

1. **cd ~/data-eng/week6 → docker compose start**
   kafka · mysql · connect 가 Started
2. **curl -s .../connectors/mysql-cdc/status | ... | grep state**
   15~25초 뒤 "state": "RUNNING" 두 줄 — 커넥터 · 태스크
3. **아무 줄도 안 나오면**
   Connect 가 아직 뜨는 중 — 몇 초 뒤 다시
4. **stop · start 뒤에도**
   토픽 · 커넥터 · 표가 그대로(실측)

기다림

**15~25초**

2단계 · 이름

# 4주차를 멈추고 minio 이름을 보세요

1. **cd ~/lakehouse && docker compose stop**
   4주차 다섯이 Stopped — 지우지 않고 멈추기만

2. **docker ps -a ... | grep -E 'NAMES|minio'**
   minio · spark-minio 가 Exited 로만 보이면 된다

3. **오늘 컨테이너 이름은 cdc-minio**
   같은 이름 minio 면 멈춰 있어도 Conflict ... already in use

오늘 이름

**cdc-minio**

2단계 · 포트

# 9000 · 9001 을 쓰는 다른 프로그램

## Windows (WSL2) 01

netstat -ano | findstr ":9000 :9001"

LISTENING 없으면 비어 있음

## macOS 02

lsof -nP -iTCP:9000 -iTCP:9001 …

아무것도 없으면 비어 있음

## 리눅스 03

sudo ss -ltnp | grep -E …

docker-proxy 면 컨테이너

**Windows 는 이 한 줄만 PowerShell 에서 · 나머지는 WSL 터미널에서**

3단계

# S3 Sink 플러그인을 받아 풀어 두세요

1. **mkdir -p plugins && cd plugins → curl -L -o s3-sink.zip ...**
   판 12.1.15 고정 — curl 진행 표시 71.0M(실측 8초)

2. **unzip -q s3-sink.zip**
   Ubuntu 에서 command not found 면 sudo apt install -y unzip

3. **mv ...-s3-12.1.15 confluentinc-kafka-connect-s3**
   폴더 이름의 판 번호를 뗀다 — compose 가 이 이름으로 마운트

4. **ls confluentinc-kafka-connect-s3/lib | wc -l**
   145 면 jar 가 다 풀린 것

받는 양

**71.0M**

4단계 · 순서만

# 오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

| 무엇 | 어디서 처음 만드나 | 남는가 |
|---|---|---|
| **docker-compose.yml (+ minio · 플러그인 마운트)** | 실습 2단계 | 예 — 6주차 산출물 |
| **cdc-minio 컨테이너 · cdc-raw 버킷** | 실습 2 · 3단계 | 예 |
| **sink-minio.json · 커넥터 minio-sink** | 실습 4단계 | 예 — 6주차 산출물 |
| **cdc-raw/topics/ shop.shop.orders/... JSON** | 실습 4~6단계 (커넥터가 씀) | 예 |

**compose 는 실습 2단계, 버킷은 3단계, 싱크 커넥터는 4단계에서 처음 만든다**

5단계

# 환경 재설정 — 싱크 쪽만 지운다

1. **curl -s -X DELETE .../connectors/minio-sink**
   싱크 커넥터를 지운다

2. **mc rm -r --force m/cdc-raw**
   버킷 안 파일을 지운다 — pgsty/mc 일회용 컨테이너로

3. **consumer-groups --delete --group connect-minio-sink**
   싱크가 기억하던 「어디까지 읽었나」 — 실패하면 몇 초 뒤 다시

4. **CDC 쪽은 남는다**
   mysql-cdc · shop.shop.orders 그대로 — 다시 시작은 실습 3단계(버킷)부터

없으면

**오류 줄**

**= 지울 것 없음**

6-5 · 수업 전 10분 마무리

# 다음은 Connect Sink 구조와 flush.size (1H)

싱크 커넥터가 언제 파일을 쓰는지, 경로가 어떻게 정해지는지 봅니다

- ✔ 소스와 싱크의 방향
- ✔ MinIO 와 store.url
- ✔ flush.size 와 적재 경로

막혔다면

**그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」**